SƠ ĐỒ ERD CHI TIẾT PHÂN HỆ QUẢN TRỊ, PHÂN QUYỀN RBAC & AI LOGS

Đặc tả cấu trúc dữ liệu: Bảng Roles, Users, Audit Logs, AI Query Logs kèm cơ chế băm Argon2 và JWT

BẢNG CSDL: ROLES

[PK]	**id**	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
	role_name	VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL (ADMIN/WH/ACC)
	description	VARCHAR(255) NULL
	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

1 : N

BẢNG CSDL: USERS

[PK]	**id**	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
[FK]	**role_id**	INTEGER NOT NULL (FK -> roles.id)
	username	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL
	password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL (Argon2id Hash)
	full_name	VARCHAR(100) NOT NULL
	email	VARCHAR(100) NULL
	is_active	BOOLEAN DEFAULT TRUE
	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

1 : N

1 : N

BẢNG CSDL: AUDIT_LOGS

[PK]	**id**	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
[FK]	**user_id**	INTEGER NULL (FK -> users.id)
	action_type	VARCHAR(30) NOT NULL (CREATE/UPDATE/DELETE)
	entity_name	VARCHAR(50) NOT NULL (Tên bảng bị tác động)
	entity_id	INTEGER NULL (Khóa chính bản ghi)
	old_value	TEXT NULL (JSON snapshot dữ liệu cũ)
	new_value	TEXT NULL (JSON snapshot dữ liệu mới)
	ip_address	VARCHAR(45) NULL (Địa chỉ IP nguồn)
	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

BẢNG CSDL: AI_QUERY_LOGS

[PK]	**id**	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
[FK]	**user_id**	INTEGER NULL (FK -> users.id)
	query_type	VARCHAR(30) NOT NULL (RESTOCK/ANOMALY/QA)
	prompt_text	TEXT NOT NULL (Câu hỏi tự nhiên)
	context_snapshot	TEXT NOT NULL (Ground-Truth JSON snapshot)
	response_text	TEXT NOT NULL (Nội dung trả lời AI)
	execution_time_ms	INTEGER DEFAULT 0 (Độ trễ xử lý ms)
	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

ĐẶC TẢ BẢO MẬT & VẾT KIỂM TOÁN (AUDIT TRAIL SPECIFICATION):

1. Xác thực người dùng: Mật khẩu được băm bằng thuật toán Argon2id (bộ nhớ 64MB, 3 vòng lặp) chống tấn công Rainbow Table.
2. Phân quyền RBAC: Phân hệ kiểm soát truy cập dựa trên vai trò thông qua Decorator @require_roles(role_name).
3. Vết kiểm toán bất biến: Bảng audit_logs ghi nhận tự động trước và sau mỗi hành vi thay đổi dữ liệu, hỗ trợ truy cứu trách nhiệm.
4. Nhật ký AI minh bạch: Bảng ai_query_logs ghi nhận toàn bộ prompt, ảnh chụp dữ liệu CSDL (Ground-Truth) và độ trễ phản hồi ms.